

Sujet 3

CORRIGÉ

EXERCICE 1 (05 POINTS)

1.1 Titre du texte : Energie électrique. (1,5 pt)

de chacun des trois paragraphes du texte :

Paragr. 1 : l'importance de l'énergie électrique

Paragr. 2 : Production de l'énergie électrique

Paragr. 3 : Transport de l'énergie électrique

1.2 Définitions : (01,5 point = 3 x 0,5pt)

Energie renouvelable : énergie inépuisable et disponible en grande quantité.

Alternateur : dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie.

Transformateurs : dispositif permettant de modifier les valeurs de tension et d'intensité du courant électrique délivrées par une source d'énergie électrique alternative.

1.3 Trois types de centrales électriques qui nécessitent l'utilisation d'énergie renouvelable : **solaire, hydraulique, éolienne.** (01,5 pt)

1.4 Raisons des opérations d'élévation et d'abaissement de la tension électrique :
élévation pour réduire les pertes en lignes lors du transport et abaissement pour niveler avec le besoin du client. (0,25 pt)

Le transformateur placé à la sortie d'une centrale est élévateur de tension électrique. (0,25 pt)

EXERCICE 2 : (5 points)

A- Répondre par VRAI ou FAUX : (4 x 0,5pt)

2.1 VRAI

2.2 FAUX

2.3 FAUX

2.4 VRAI

2.5 VRAI

B- Choisir la bonne réponse :

(3 x 0,5pt)

2.6 a) nulle

2.7 c) thermoplastique

2.8 c) Becquerel

C- Compléter les phrases suivantes par un mot ou un groupe de mots : (6 x 0,25pt)

2.9 fission ; légers ; fissile

2.10 gras ; acide ; glycérol (propane-1,2,3-triol)

EXERCICE 3

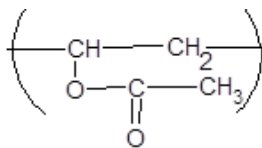
On considère les deux molécules suivantes :

molécule A : Acétate de vinyle $\text{CH}_3 - \text{COO}-\text{CH}=\text{CH}_2$;

molécule B : Acétate d'éthyle $\text{CH}_3 - \text{COO}-\text{CH}_2 - \text{CH}_3$

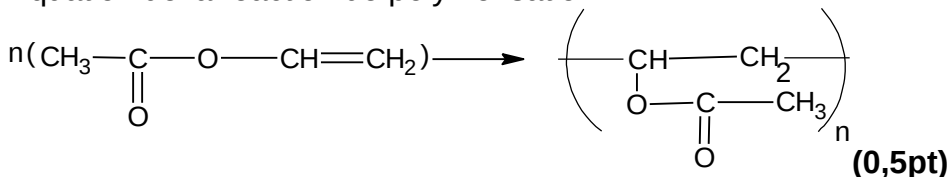
3.1 L'une des deux molécules A ou B peut conduire à un polymère

a. La molécule A car elle possède une insaturation (double liaison) **(0,75pt)**



b. Motif du polymère obtenu : **(0,5pt)**

Equation de la réaction de polymérisation :



3.2

a. C'est la molécule B car c'est un ester. **(0,75pt)**

b. Equation : $\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2 - \text{CH}_3 + (\text{Na}^+ + \text{OH}^-) \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+) + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ **(1pt)**

c. La réaction chimique est lente et totale. **(0,5pt)**

d. Masse d'ester formé :

masse de soude $m = \rho V$ et donc $n(\text{soude}) = m/M = n(\text{ester})$. On en déduit la masse de l'ester $m' = M' \cdot \rho V / M = 88 \times 2,13 \times 20 / 40 = 93,72 \text{g}$ **(0,5pt)**

EXERCICE 4 : (5 points)

4.1.1 On a dans le noyau : 94 protons et 145 neutrons **(0,5pt)**

4.1.2 Défaut de masse : $\Delta m = 94 \times 1,007276 + 145 \times 1,008665 - 239,052634 = 1,887735 \text{ u}$ **(0,5pt)**

4.1.3 $E_I = \Delta m \times c^2 = 1,887735 \times 931,5 = 1758,4251525 \text{ MeV} = 2,813480 \cdot 10^{-10} \text{ J}$ **(1pt)**

$E_A = E_I / A = 7,357427 \text{ MeV/nucleon}$ **(0,5pt)**

4.2.1 La désintégration spontanée d'un noyau atomique instable avec émission de particules et libération d'énergie. **(0,5pt)**

4.2.2 Equation bilan de la désintégration : ${}_{94}^{239}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + {}_2^4\text{He}$ **(1pt)**

4.2.3 $\Delta E = \Delta m \times c^2 = (239,052634 - 235,043929 - 4,002602) \times 931,5 = 5,684945 \text{ MeV}$ **(1pt)**